UNIVERSITY OF SZEGED
Department of Software Engineering
UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

Programrendszerek fejlesztése

4. gyakorlat

Dr. Jánki Zoltán Richárd

Web-alkalmazások működési modellje

Mi az API?

- API = Application Programming Interface
- Szoftver által nyújtott “felület”, amin keresztül más szoftverek kommunikálhatnak vele
- Web API → HTTP kérés-válasz

Mi az REST?

- REST = Representational State Transfer
- Nem technológia, hanem architekturális stílus (2000)
- API tervezés szabályrendszere
  - egyszerű
  - kiszámítható
  - skálázható
- Alapelvek
  - erőforrás-központúság (főnevekkel hivatkozva)
  - HTTP metódusok (igét kifejezve)
  - állapotmentesség (összes információ)
  - többféle reprezentáció (**JSON**, XML, HTML)

OpenAPI (Swagger)

- REST = Representational State Transfer
- Nem technológia, hanem architekturális stílus (2000)
- API tervezés szabályrendszere
  - egyszerű
  - kiszámítható
  - skálázható
- Alapelvek
  - erőforrás-központúság (főnevekkel hivatkozva)
  - HTTP metódusok (igét kifejezve)
  - állapotmentesség (összes információ)
  - többféle reprezentáció (**JSON**, XML, HTML)

OpenAPI részei

- Metaadatok
- Végpont definíciók
- Adatmodellek

```yaml
openapi: 3.0.3
info:
  title: Receptgyűjtemény API
  description: MEAN stack alapú receptgyűjtemény REST API
  version: 1.0.0
servers:
  - url: http://localhost:3000/api
    description: Lokális fejlesztői szerver
```

```yaml
paths:
  /categories:
    get:
      summary: Kategóriák listázása
      tags:
        - Categories
      responses:
        '200':
          description: Kategóriák listája
          content:
            application/json:
              schema:
                type: array
                items:
                  $ref: '#/components/schemas/Category'
```

```yaml
components:
  schemas:
    Category:
      type: object
      properties:
        _id:
          type: string
          example: "665a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e"
        name:
          type: string
          example: "Levesek"
        description:
          type: string
          example: "Meleg és hideg levesek"
      required:
        - _id
        - name
```